



HEMOSTASIA E TRANSFUSÃO NA UTI

Coagulopatia do Trauma • Reversão de Anticoagulantes • TEP Maciço

Estratégia Transfusional Restritiva • Hemoderivados • CIVD • TIH • Fibrinólise

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Versão 1.0 | Abril/2026 | CRASH-2 • NEJM 2021 • ESC 2019 • ACCP 2021 • ISTH



PARTE I — CASCATA DE COAGULAÇÃO E DISTÚRBIOS NA UTI

Hemostasia Primária • Secundária • Fibrinólise • Monitorização

1. HEMOSTASIA — CONCEITO MODERNO (CELL-BASED MODEL)

O modelo clássico (cascata intrínseca/extrínseca) foi superado pelo modelo celular de Hoffman (2001). A coagulação ocorre em 3 fases sobre superfícies celulares: iniciação (FT + FVIIa → plaquetas), amplificação (IIa activa VIII/V/XI) e propagação (complexo protrombinase → explosão de trombina = 95% da trombina total).

1.1 Testes de Coagulação — Interpretação Clínica UTI

Exame	Normal	Via Avaliada	Alteração + Causa Principal
TAP/TP / INR	11-15s / < 1,2	Via Extrínseca (VII) + Comum	INR > 1,5: deficiência VII, hepatopatia, varfarina, CIVD, vitamina K
TTPA	25-35s	Via Intrínseca (XII,XI,IX,VIII) + Comum	TTPA > 2x: heparina NF terapêutica, hemofilia A/B, anticoagulante lúpico
Fibrinogênio	200-400 mg/dL	Produto final via comum	< 150 mg/dL: CIVD grave, hemorragia maciça, fibrinólise primária
D-Dímero	< 500 ng/mL	Produto degradação fibrina	Elevado: TEP, TVP, CIVD, sepse, trauma, pós-op (baixa especificidade)
Tempo de Trombina (TT)	14-21s	Fibrinogênio → Fibrina	Prolongado: heparina, hipofibrinogenemia, produtos fibrinólise
Plaquetas	150-400 x10 ³ /μL	Hemostasia primária	< 50k: risco sangramento. < 20k: espontâneo. TIH: ↓50% após heparina
TEG / ROTEM	Análise viscoelástica	Global (toda cascata + fibrina + plaquetas)	Guia hemoterapia por componente específico. Superior a testes convencionais em trauma/cirurgia



PARTE II — COAGULOPATIA DO TRAUMA & HEMORRAGIA MACIÇA

ATC • Damage Control Resuscitation • MTP • TEG-Guided

2. COAGULOPATIA AGUDA DO TRAUMA (ATC) — FISIOPATOLOGIA

A Coagulopatia Aguda do Trauma (ATC) afeta 25-35% dos pacientes politraumatizados graves e está associada à mortalidade 4x maior. Não é apenas coagulopatia dilucional — é multifatorial: ativação de proteína C, hipoperfusão tecidual, fibrinólise hiperfibrinolítica, acidose, hipotermia e lesão endotelial.

⚠ TRÍADE LETAL DO TRAUMA — Potencializa mutuamente a coagulopatia

1. ACIDOSE (pH < 7,2): Inibe enzimas da coagulação (trombina perde 90% atividade em pH 7,0). Fator VII: redução 90% em pH 7,1.
2. HIPOTERMIA (< 35°C): Inibe fatores de coagulação e função plaquetária. Sequestro plaquetário no baço. Fibrinogênio precipita.
3. HIPOCALCEMIA: Ca²⁺ ionizado é cofator essencial em TODAS as etapas da cascata. Reposição maciça de hemácias/plasma diluem Ca²⁺.

→ PREVENÇÃO: Aquecimento ativo (mantas, fluidos aquecidos). Bicarbonato/THAM para pH. Cálcio gluconato 1g IV a cada 4 U de hemocomponentes.

→ MEDIDA: Temperatura retal + gasometria + Ca²⁺ ionizado a cada hora em hemorragia maciça.

2.1 Damage Control Resuscitation (DCR) — Protocolo Hemorragia Maciça

DCR = ressuscitação hemostática que prioriza controle de hemorragia, limita cristaloides e usa hemoderivados numa proporção balanceada (1:1:1) para simular sangue total. Substituiu o paradigma antigo de ressuscitação com cristaloides maciços.

Passo	Ação	Detalhe	Meta / Evidência
1	Ácido Tranexâmico IMEDIATO	TXA 1g IV em 10 min → 1g IV em 8h. Iniciar em < 3h do trauma (CRASH-2). > 3h = sem benefício e pode ser prejudicial.	CRASH-2 (Lancet 2010): reduz mortalidade por hemorragia 1,5% absoluto (RR 0,85). NNT = 67.
2	Proporção 1:1:1 (CHM:PFC:Plaq)	Concentrado de Hemácias : Plasma Fresco Congelado : Plaquetas em proporção 1:1:1 desde o início. NÃO aguardar exames laboratoriais.	PROPPR Trial (JAMA 2015): razão 1:1:1 vs 1:1:2 → hemostasia em 24h (86% vs 78%, p=0,03). Menos mortalidade em 24h.
3	Crioprecipitado / Fibrinogênio	Fibrinogênio < 150 mg/dL: crioprecipitado 10 U OU fibrinogênio concentrado 3-4g IV. Meta fibrinogênio > 200 mg/dL.	Fibrinogênio é o 1º fator a se esgotar na hemorragia maciça. FEISTY trial: fibrinogênio precoce em hemorragia pós-parto.
4	Limitar Cristaloides	< 1-1,5 L de cristalóide na fase inicial. SF 0,9% > 2L → acidose hiperclorêmica. Colóides: sem vantagem.	CRYSTALLOID: estudos confirmam piora coagulopatia com grandes volumes cristaloides (diluição + acidose).

5	Hipotensão Permissiva	PAS 80-90 mmHg (trauma não-TCE) até controle cirúrgico definitivo. TCE grave: manter PAS $\geq$ 110.	Lowering pressure reduces further bleeding before surgical hemostasis. CRYOSTAT, TCCC guidelines.
6	Controle de temperatura	Fluidos e hemoderivados aquecidos (42°C). Mantas de aquecimento. Meta temperatura $\geq$ 36°C.	Hipotermia iatrogênica por fluidos frios: evitável e fatal.
7	CaCl ₂ ou Ca Gluconato	1g IV a cada 4 unidades de hemoderivados. Monitorar Ca ²⁺ ionizado. Meta $> 1,1$ mmol/L.	Hipocalcemia pós-transfusional é subdiagnosticada e potencializa coagulopatia.

2.2 Ativação do Protocolo de Transusão Maciça (PTM)

● CRITÉRIOS PARA ATIVAÇÃO DO PTM — Qualquer 1 destes:
ABC Score ≥ 2 : PAS $\leq$ 90 mmHg + FC $\geq$ 120 bpm + Mecanismo penetrante + FAST positivo
OU: Transusão > 10 U CHM nas primeiras 24h
OU: Transusão > 3 U CHM em 1 hora
OU: Estimativa de sangramento $> 50\%$ do volume total em < 3 h
PACOTES PTM (modelo sugerido — adaptar ao banco de sangue local):
Pacote 1: 4 U CHM + 4 U PFC + 1 U Plaquetas aférese
Pacote 2: 4 U CHM + 4 U PFC + 10 U Crioprecipitado
Pacote 3: repetir pacote 1
→ Cada pacote liberado sequencialmente guiado por TEG/ROTEM se disponível
→ Lab a cada pacote: Hb, INR, TTPA, fibrinogênio, Ca ionizado

3. COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA (CIVD)

CIVD = ativação sistêmica e descontrolada da coagulação com consumo de fatores e plaquetas, trombos microvasculares e hemorragia paradoxal. Sempre é uma síndrome secundária. Diagnóstico: clínica + ISTH score.

3.1 Score ISTH para CIVD Declarada

Critério	Pontuação	Interpretação
Plaquetas $> 100k$: 0 / 50-100k: 1 / $< 50k$: 2	0-2	Trombocitopenia é achado precoce e sensível.
Fibrinogênio > 1 g/L: 0 / < 1 g/L: 1	0-1	Hipofibrinogenemia: sinal de consumo grave.
D-Dímero < 1 mg/L: 0 / 1-10 mg/L: 2 / > 10 mg/L: 3	0-3	D-Dímero elevado: fibrinólise ativa + formação de fibrina.
TP: não prolongado: 0 / +3-6s: 1 / > 6 s: 2	0-2	Prolongamento TP: consumo fatores via extrínseca.
TOTAL	Score ≥ 5	CIVD DECLARADA. Score 3-4: CIVD NÃO DECLARADA (suspeita). Repetir em 24h.

3.2 Tratamento da CVD — Estratégia por Fenótipo

Fenótipo	Causa Típica	Tratamento
CVD Hemorrágica	Trauma, hemorragia obstétrica, hepatopatia	TRATAR A CAUSA. Reposição: PFC 15-30 mL/kg + Crioprecipitado + Plaquetas > 50k. TXA se fibrinólise predominante. Vitamina K se hepatopatia. NUNCA heparina em sangramento ativo.
CVD Trombótica / Microtrombótica	Sepse, neoplasia, LES	TRATAR A CAUSA. Heparina profilática (NÃO terapêutica) se trombose microvascular predominante. Anticoagulação plena apenas se trombose macrovascular.
CVD Obstétrica	DPP, embolismo líquido amniótico, HELLP	Evacuação uterina urgente. TXA. Componentes sanguíneos maciços. Fibrinogênio concentrado. Histerectomia se refratário.
CVD por Seps	Seps gram-negativa (LPS), fungemia	Bundle seps (antibióticos, drenagem). Anticoagulação profilática. Rhizofungin se suspeita TMA. Plasma e plaquetas conforme bleeding.



PARTE III — REVERSÃO DE ANTICOAGULANTES NA UTI

AVK • Heparina • NOAC: Dabigatrana • Rivaroxabana / Apixabana • Fondaparinux

4. REVERSÃO DE ANTICOAGULANTES — PROTOCOLO EMERGÊNCIA

QUANDO REVERTER? Indicações Absolutas:

1. Hemorragia grave com risco de vida (intracraniana, retroperitoneal, GI maciça)
2. Procedimento cirúrgico de emergência (< 8-12h) sem tempo para eliminação do fármaco
3. Overdose + hemorragia
4. Trauma grave + anticoagulante ativo

Anticoagulante	Monitorização	Reversor Específico	Reversor Não-Específico	Onset
Varfarina (AVK)	INR	Vitamina K 10 mg IV (lento, 6-24h efeito). CCP 4 fatores 25-50 U/kg (rápido, < 15 min).	PFC 15-20 mL/kg (lento, variável)	CCP: 15 min
Heparina NF	TTPA / TCA	Sulfato de Protamina: 1 mg para cada 100 U de heparina. Dose máx 50 mg IV lento (risco hipotensão/bradicardia).	Nenhum específico além de protamina	5-10 min
HBPM (Enoxaparina)	Anti-Xa	Protamina parcial: 1 mg por 1 mg enoxaparina (neutraliza ~60% do anti-Xa). 2ª dose 0,5 mg se sangramento persistir.	Nenhum específico. FEIBA se grave.	Incompleta
Dabigatrana	TT, Ecarina, Anti-IIa direto	Idarucizumab (Praxbind): 5g IV (2 x 2,5g). Reverta qualquer dose de dabigatrana em < 5 min.	Hemodiálise (50% remoção em 4h). FEIBA 50 U/kg alternativa.	< 5 min
Rivaroxabana / Apixabana	Anti-Xa calibrado	Andexanet Alfa (Ondexxya): dose baixa: 400 mg bólus + 480 mg IC 2h / dose alta: 800 mg bólus + 960 mg IC 2h.	CCP 4 fatores 50 U/kg (evidência limitada). FEIBA 50-100 U/kg.	Andexanet: < 2 min
Edoxabana	Anti-Xa	Andexanet Alfa (uso off-label, dados limitados).	CCP 4 fatores 50 U/kg.	Variável
Fondaparinux	Anti-Xa	SEM reversor específico aprovado. Andexanet: dados emergentes.	FEIBA 50-100 U/kg. Diálise ineficaz (alta ligação proteica).	Nenhum eficaz rápido
Argatrobana / Bivalirudina	TTPA / ACT	SEM reversor específico. Meia-vida curta (40-50 min argatrobana, 25 min bivalirudina).	Hemodiálise para argatrobana. Tempo (bivalirudina).	Aguardar eliminação

DICA NERD — ANDEXANET ALFA: Como Funciona?

Andexanet alfa é um fator Xa recombinante modificado (sem atividade enzimática). Age como 'isca' (decoy):

→ Liga-se com altíssima afinidade ao rivaroxabana/apixabana/edoxabana → remove da circulação.

→ Reduz atividade anti-Xa em 90% em < 2 minutos.

→ Problema: meia-vida curta (1h) → pode haver rebote do efeito anticoagulante após término da infusão.

→ ANNEXA-4 trial (NEJM 2019): 82% hemostasia satisfatória em hemorragia grave.

→ Custo altíssimo (~\$28.000/dose). Trombose (10%) — usar com critério.

→ Alternativa mais acessível: CCP 4 fatores 50 U/kg (evidência menor mas amplamente disponível).

5. TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR HEPARINA (TIH)

TIH = reação imunomediada pela formação de anticorpos IgG anti-complexo heparina-fator 4 plaquetário (H-PF4). Ativação plaquetária → trombose arterial e venosa paradoxal. Incidência: HNF 1-3%, HBPM 0,1-0,5%. Onset: 5-10 dias após exposição (ou < 24h se exposição prévia < 100 dias).

5.1 Score 4T — Diagnóstico de TIH

Critério	2 pontos	1 ponto	0 pontos
Trombocitopenia (T1)	Queda > 50% + nadir > 20k	Queda 30-50% ou nadir 10-20k	Queda < 30% ou nadir < 10k
Timing (T2)	Dias 5-10 OU < 1 dia se exp. < 100d	> dia 10 ou incerto	< dia 4 sem exposição recente
Trombose (T3)	Trombose nova confirmada OU necrose pele OU PCR pós-hep IV	Trombose progressiva ou suspeita	Nenhuma
Outras causas (T4)	Nenhuma explicação alternativa	Possível causa alternativa	Causa definitiva alternativa
Score 4T Total	Probabilidade TIH	Conduta	
0-3	BAIXA (< 5%)	Continuar heparina. Investigar outras causas trombocitopenia.	
4-5	INTERMEDIÁRIA (10-35%)	SUSPENDER HEPARINA. Solicitar anticorpo HIT (ELISA). Iniciar anticoagulante alternativo.	
6-8	ALTA (> 80%)	SUSPENDER HEPARINA IMEDIATAMENTE. Iniciar anticoagulante alternativo. Confirmar com ELISA + ensaio funcional (HIPA/SRA).	

5.2 Anticoagulantes Alternativos na TIH

Droga	Dose	Monitorização	Observações
Argatrobana (1ª escolha)	0,5-2 mcg/kg/min IC	TTPA alvo 1,5-3x basal	Metabolismo hepático. Preferir em IR. Interfere no INR.

Fondaparinux	5-7,5-10 mg SC/dia (< 50kg / 50-100kg / > 100kg)	Anti-Xa	Sem reversor. Usar com cuidado em IR grave (ClCr < 30: contraindicado).
Bivalirudina	0,15-0,2 mg/kg/h	TTPA ou ACT	Preferida em ICP/cirurgia cardíaca. Eliminação plasmática (não renal/hepática).
Danaparoide	750 U SC q8h (terapêutica: 2250 U bólus + IC)	Anti-Xa	Disponibilidade limitada no Brasil. Cross-reatividade 10% com HIT anticorpo.



PARTE IV — TEP MACIÇO — TROMBÓLISE E SUPORTE NA UTI

Estratificação de Risco • Trombólise Sistêmica • Cateter-Directed • Embolectomia

6. TEP DE ALTO RISCO (MACIÇO) — DIAGNÓSTICO E MANEJO IMEDIATO

TEP de alto risco = instabilidade hemodinâmica (PAS < 90 mmHg por > 15 min OU necessidade de vasopressor OU PCR OU hipoperfusão grave). Mortalidade: 30-65% sem tratamento. A trombólise sistêmica é o tratamento de reperfusão de 1ª linha quando não há contraindicação absoluta.

6.1 Estratificação de Risco — ESC 2019

Risco	Hemodinâmica	Marcadores (Trop/BNP + Echo)	Tratamento
ALTO	INSTÁVEL (choque/PCR)	Qualquer	TROMBÓLISE SISTÊMICA IMEDIATA ou Embolectomia cirúrgica
INTERMEDIÁRIO-ALTO	Estável	AMBOS elevados (Trop + BNP) + VD disfunção no echo	Heparina + monitorização UTI. Trombólise de resgate se deteriorar.
INTERMEDIÁRIO-BAIXO	Estável	1 dos 2 elevado OU apenas VD	Heparina. Internação. Considerar alta precoce.
BAIXO	Estável	Nenhum alterado	HBPM + alta precoce ± NOAC ambulatorial. PESI < 86.

6.2 Trombólise Sistêmica no TEP Maciço — Protocolo

Aspecto	Detalhes	Cuidados / Evidência
Droga de escolha	Alteplase (rtPA) 100 mg IV em 2h. OU Alteplase 0,6 mg/kg em 15 min (máx 50 mg) — acelerado.	MAPPET-3 (Lancet 2014): trombólise + heparina vs heparina isolada: menos deterioração hemodinâmica (1,6% vs 5%). Sem redução de mortalidade isolada.
Contraindicações absolutas	AVC hemorrágico em qualquer tempo. AVC isquêmico < 3 meses. Neoplasia SNC. Trauma maior < 3 semanas. Cirurgia intracraniana/espinal recente. Sangramento ativo grave.	Em PCR por TEP: contraindicações RELATIVAS (benefício supera risco). Trombólise pode ser realizada durante RCP.
Contraindicações relativas	Gravidez. AVC isquêmico > 3 meses. Anticoagulação terapêutica. Cirurgia < 10 dias. RCP traumática prolongada. Hipertensão grave.	Ponderar risco-benefício caso a caso. TEP maciço + PCR: trombólise intra-RCP pode ser considerada (nível IIa).
Conduta pós-trombólise	SUSPENDER heparina DURANTE a trombólise. Reiniciar heparina 2-3h após alteplase quando TTPA < 80s.	Monitorar: TTPA seriado, sinais neurológicos (AVC hemorrágico), sangramento.

Falha da trombólise (< 30%)	Reavaliar após 30-60 min: eco, gasometria. Persistência de choque = falha.	Opções: 2ª dose alteplase (dados limitados). ECMO-VA se disponível. Embolectomia cirúrgica de emergência.
Trombólise Cateter-Dirigida (CDT)	Infusão local de rtPA via cateter pulmonar (EKOS/ULTRASOUND): dose menor (rtPA 2 mg/h por 12-24h).	SEATTLE II: CDT reduz VD/VE ratio 17% e PAs 30% sem aumento de sangramento. Usada em TEP intermediário-alto ou falha de sistêmica.



PARTE V — ESTRATÉGIA TRANSFUSIONAL E HEMODERIVADOS

Critérios Transfusão • Produtos • Filtração • Irradiação • Reações

7. ESTRATÉGIA TRANSFUSIONAL RESTRITIVA — EVIDÊNCIAS



REGRA DE OURO — TRICC TRIAL (HÉBERT ET AL., NEJM 1999) + CONFIRMAÇÕES POSTERIORES

TRICC: Transfusão liberal (Hb < 10) vs restritiva (Hb < 7) em UTI: MESMA mortalidade 30d (18,7% vs 23,3%, p=0,11).

TRISS (NEJM 2014): Hb < 7 g/dL em choque séptico: NON-INFERIOR à estratégia liberal. Menos transfusões, mesmo desfecho.

FOCUS (NEJM 2011): pós-op cirurgia cardíaca: Hb < 8 = mesma mortalidade. Idosos com doença cardiovascular: Hb ≥ 8.

GATILHOS TRANSFUSIONAIS PRÁTICOS:

UTI geral / sepse: Hb < 7 g/dL

Doença cardiovascular ativa (IAM, angina instável, IC descompensada): Hb < 8 g/dL

Pós-operatório cardíaco de alto risco: Hb < 8 g/dL

TCE grave / lesão medular: Hb < 9 g/dL (hipóxia cerebral focal é deletéria)

TEP / hipoxemia grave: considerar Hb < 10 g/dL (objetivo SvO₂ > 65%)

7.1 Hemoderivados — Características, Doses e Indicações

Produto	Volume / U	Dose	Indicação / Cuidados
CHM (Concentrado Hemácias)	~300 mL	1 U = ↑ Hb ~1 g/dL	Gatilho Hb < 7 (geral). Prazo validade: 35-42 dias. Leucorreduzido padrão. Irradiado: imunossuprimidos.
PFC (Plasma Fresco Congelado)	~200-300 mL	15-20 mL/kg	INR > 1,5 COM sangramento ativo ou procedimento emergencial. NÃO usar profilático sem sangramento. Contém todos os fatores.
Concentrado de Plaquetas	~50 mL/U aférese	1 U aférese = ↑ 30-60k plaquetas	Cirurgia: plaquetas < 50k. Neurocirurgia/oftalmo: < 100k. Sangramento espontâneo: < 20k. 1 U aférese = 5-6 U randômicas.
Crioprecipitado	~15-20 mL	10 U = ↑ fibrinogênio ~1 g/L	Fibrinogênio < 150 mg/dL. Doença de von Willebrand (vWF). Hemofilia A (FVIII). Conteúdo: FVIII, vWF, fibrinogênio, FXIII, fibronectina.
Concentrado de Fibrinogênio	~50 mL	3-4g IV (dose inicial)	Hemorragia maciça + fibrinogênio < 150. Alternativa ao crioprecipitado (mais puro e concentrado). FERN trial.
CCP 4 Fatores (Beriplex/Octaplex)	20-50 mL	25-50 U/kg	Reversão urgente de varfarina (+ Vit K). Alternativa NOACs sem reversor. Conteúdo: II, VII, IX, X + proteínas C/S/Z.

Albumina 20%	50-100 mL	Variável	Paracentese de alívio > 5L: albumina 8g/L removido. Cirrose + PBE (1,5 g/kg dia 1 + 1 g/kg dia 3 → SORT trial). NÃO em trauma/choque.
---------------------	-----------	----------	---

7.2 Reações Transfusionais — Diagnóstico Diferencial Rápido

Reação	Tempo	Clínica	Conduta
TRALI (Mais grave)	< 6h transfusão	IRpA aguda, infiltrado bilateral, ausência de sobrecarga hídrica	PARAR transfusão. VM protetora. Suporte. Sem diurético. Notificar banco.
TACO (Sobrecarga circulatória)	< 6h transfusão	Edema pulmonar, hipertensão, elevação BNP	PARAR transfusão. Furosemida IV. O2. Distinguir de TRALI.
Hemolítica Aguda (incompatibilidade ABO)	Minutos	Febre alta, hipotensão, dor lombar, hemoglobinúria	PARAR IMEDIATAMENTE. Hidratação agressiva. Salvar amostra para investigar.
Hemolítica Tardia	3-10 dias pós	Hemólise gradual, queda inesperada Hb, icterícia	Teste de Coombs direto. Anticoagulação se trombose.
Febril Não Hemolítica	Durante ou até 4h	Febre > 1°C, calafrios, sem hemólise	PARAR transfusão. Descartar bacteriana/hemolítica. Paracetamol.
Alérgica / Anafilática	Minutos	Urticária, broncoespasmo, choque anafilático	Adrenalina 0,5 mg IM. Anti-histamínico. Corticoide. PARAR.
Séptica (contaminação bacteriana)	Durante / imediato	Febre alta, calafrios, choque, colapso	PARAR. HC. Antibiótico empírico de largo espectro. Suporte vasopressor.

8. TRIALS FUNDAMENTAIS — HEMOSTASIA E TRANSFUSÃO

Trial / Ano	N / Tema	Resultado Principal	Impacto
CRASH-2 — Lancet 2010	20211 pts / TXA trauma	TXA < 3h: reduz mortalidade hemorragia (RR 0,85). > 3h: sem benefício ou prejudicial.	TXA < 3h padrão ouro em trauma
PROPPR — JAMA 2015	680 pts / 1:1:1 vs 1:1:2	1:1:1: melhor hemostasia 24h, menos transfusão total, mesma mortalidade 30d.	1:1:1 padrão hemorragia maciça
TRICC — NEJM 1999	838 pts / Hb 7 vs 10	Hb < 7: mesma mortalidade. Jovens, baixo risco: estratégia restritiva superior.	Hb 7 gatilho universal UTI
TRISS — NEJM 2014	998 pts / Sepsis Hb 7 vs 9	Hb < 7 em sepse: mesma mortalidade. Menos transfusões e eventos adversos.	Hb 7 válido em sepse
ANNEXA-4 — NEJM 2019	352 pts / Andexanet Alfa	82% hemostasia satisfatória em hemorragia grave pós-Xa inibidores.	Andexanet: reversor Xa inibidores

IABP-SHOCK II — NEJM 2012	600 pts / IABP CC	IABP sem benefício em CC. Background para debate sobre SMC.	Contexto SMC em CC
MAPPET-3 — Lancet 2014	1006 pts / Trombólise TEP	Trombólise + heparina: menos deterioração hemodinâmica. Mais sangramento.	Trombólise: TEP alto risco apenas
SEATTLE II — JACC 2015	150 pts / CDT TEP	CDT EKOS: reduz VD/VE ratio, PAs sem aumento sangramento vs sistêmica.	CDT: alternativa TEP intermediário-alto
MATRIX — NEJM 2015	7213 pts / Bivalirudina SCA	Bivalirudina: menos sangramento que HNF+IIb/IIIa. Similar eficácia isquêmica.	Bivalirudina: opção peri-ICP
FEISTY — NEJM 2022	1542 pts / Fibrinogênio pós-parto	Fibrinogênio precoce: reduz hemorragia grave pós-parto.	Fibrinogênio precoce hemorragia obstétrica

9. QUESTÕES TEMI-STYLE — HEMOSTASIA E TRANSFUSÃO (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 01 | TXA — Janela Terapêutica

Vítima de acidente motociclístico, 25 anos, admitido 3h30min após trauma com PAS 85 mmHg, FC 130 bpm, hematoma retroperitoneal em expansão. Hemoglobina 7,2 g/dL. Em relação ao ácido tranexâmico (TXA), a conduta mais correta é:

A) Administrar TXA 1g IV em 10 min — ainda dentro da janela de 3h

B) NÃO administrar TXA — janela de 3h foi ultrapassada e pode aumentar risco de trombose e mortalidade

C) Administrar TXA 2g IV em bólus rápido para maior efeito

D) TXA é contraindicado em trauma abdominal por risco de íleo

E) Administrar TXA apenas após confirmação laboratorial de hiperfibrinólise

✓ Resposta: B

CRASH-2 (Lancet 2010): TXA reduz mortalidade por hemorragia quando administrado em < 3h do trauma. Quando administrado entre 3-6h, NÃO há benefício. Quando > 3h, análise de subgrupo sugere AUMENTO de mortalidade por hemorragia (RR 1,44). O mecanismo: após 3h, a coagulação já ativou mecanismos compensatórios e o TXA pode causar hipercoagulabilidade paradoxal com trombose microvascular. Com 3h30min de trauma, TXA está contraindicado.

QUESTÃO 02 | TIH — Score 4T e Conduta

Paciente em pós-operatório de cirurgia abdominal, no 7º dia recebendo heparina profilática SC. Plaquetas: D0=280k / D5=240k / D7=120k (queda de 57%). Novo diagnóstico de TVP profunda de membro inferior. Sem outros fatores para queda plaquetária. Score 4T calculado = 7. A conduta mais adequada é:

A) Aumentar heparina SC para dose terapêutica — TVP confirmada necessita de tratamento

B) Trocar para HBPM (enoxaparina) — menor risco que heparina não-fracionada

C) Suspender toda heparina e iniciar argatrobana IV ou fondaparinux SC imediatamente

D) Aguardar ELISA para anticorpo HIT para confirmar antes de qualquer mudança

E) Transfundir plaquetas para manter > 100k dado risco de sangramento

✓ Resposta: C

Score 4T = 7 (alto risco > 80% probabilidade de TIH). Conduta: SUSPENDER TODA HEPARINA IMEDIATAMENTE (incluindo flushes de cateter, heparina de revestimento de cateter). Iniciar anticoagulante alternativo IMEDIATAMENTE sem aguardar ELISA (demora 24-48h e o risco de trombose é imediato). Argatrobana (1ª escolha) ou fondaparinux (alternativa). ENOXAPARINA É CONTRAINDICADA em TIH (cross-reatividade 10-40%). Transfusão de plaquetas em TIH é controversa e deve ser evitada — paradoxalmente pode piorar trombose ('fuel on the fire').

QUESTÃO 03 | TEP Maciço — Trombólise

Mulher de 55 anos chega ao PS com dispneia súbita, FC 125 bpm, PAS 72 mmHg. AngioTC: trombo em sela nas artérias pulmonares principais bilateralmente. Troponina elevada, BNP 2300, VD dilatado no ECO. INR = 1,1. Sem contraindicações ao trombolítico. Melhor conduta:

- A) Heparina NF 80 U/kg bólus + 18 U/kg/h IC — aguardar resolução espontânea
- B) Alteplase 100 mg IV em 2h + heparina concomitante durante a infusão

C) Alteplase 100 mg IV em 2h; suspender heparina durante a infusão; reiniciar heparina 2-3h após quando TTPA < 80s

- D) Embolectomia cirúrgica de emergência — trombólise contraindicada em sela
- E) Filtro de veia cava inferior + HBPM

✓ Resposta: C

TEP de alto risco (PAS < 90 mmHg) com trombo em sela = indicação classe I de trombólise sistêmica (ESC 2019). Protocolo correto: Alteplase 100 mg IV em 2h. SUSPENDER heparina DURANTE a infusão de alteplase (risco de sangramento). Reiniciar heparina (sem bólus) 2-3h após o término da trombólise quando TTPA < 80s. Opção B está errada porque heparina não deve ser mantida concomitante à alteplase. Cirurgia é alternativa quando trombólise falha ou há contraindicação absoluta. Filtro de VCI: não é tratamento de reperfusão.

QUESTÃO 04 | Reversão de Anticoagulante — NOAC

Homem de 73 anos em uso de apixabana 5 mg 2x/dia por FA. Admitido com AVCH hipertensivo (hematoma putamenal 45 mL). Última dose de apixabana há 6 horas. Anti-Xa ativo = 180 ng/mL (elevado). A reversão mais rápida e eficaz é:

- A) Idarucizumab 5g IV — reversor específico do apixabana
- B) Vitamina K 10 mg IV + PFC 15 mL/kg

C) Andexanet Alfa dose alta (800 mg bólus + 960 mg IC 2h) + suspender apixabana

- D) CCP 4 fatores 50 U/kg — padrão ouro para todos os anticoagulantes
- E) Aguardar eliminação renal — meia-vida apixabana é de 12h

✓ Resposta: C

Idarucizumab reverte DABIGATRANA (inibidor direto de trombina) — NÃO reverte apixabana. Apixabana é inibidor do fator Xa → reversor específico = Andexanet Alfa. Dose alta indicada quando última dose < 8h ou dose alta (≥ 5 mg de apixabana bid ou ≥ 10 mg de rivaroxabana). Vitamina K + PFC: eficaz apenas para AVK (varfarina). CCP 4 fatores: evidência limitada para NOACs (alternativa quando Andexanet não disponível). AVCH é indicação absoluta de reversão urgente. Aguardar eliminação em 45 mL de hematoma é conduta inaceitável.

QUESTÃO 05 | Estratégia Transfusional — Gatilho

Mulher de 68 anos com choque séptico por pneumonia, SOFA = 9, em VM com parâmetros protetores. Hb 6,8 g/dL, SvO2 62%, lactato 3,2 mmol/L. Hemodinamicamente estabilizada com noradrenalina 0,2 mcg/kg/min. Você transfunde 2U de concentrado de hemácias. A justificativa baseada em evidência para ESTA transfusão é:

- A) Hb < 7 g/dL é gatilho absoluto segundo TRICC — toda UTI deve transfundir

B) SvO₂ < 65% com lactato elevado indica má oferta de O₂ — transfusão justificada para aumentar DO₂

C) TRISS mostrou que Hb < 7 em sepse é equivalente à estratégia liberal — logo a transfusão era desnecessária

D) Hb < 7 g/dL + SvO₂ < 65% + lactato > 2 + choque séptico ativo: estratégia individualizada com Hb alvo 8-9 g/dL é razoável no contexto de hipoperfusão persistente

E) Nunca transfundir em sepse — piora síndrome inflamatória

✓ Resposta: D

A estratégia restritiva (Hb < 7) é validada em pacientes estáveis pelo TRICC e TRISS. Porém, o TRISS incluiu pacientes em choque ESTABILIZADO — não hipoperfundidos ativamente. Quando há SvO₂ < 65% + lactato elevado + choque ativo (DO₂/VO₂ inadequado), a estratégia individualizada com alvo Hb 8-9 é clinicamente razoável para aumentar oferta de oxigênio (DO₂ = DC x Hb x SatO₂ x 1,34). A opção C está parcialmente correta mas ignora o contexto de hipoperfusão ativa. Na prática: avaliar dinamicamente cada paciente — não existe gatilho universal absoluto. TCE grave: alvo Hb ≥ 9. IAM ativo: Hb ≥ 8.